ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ТЕПЛИЧНОГО КОМПЛЕКСА ПЛОЩАДЬЮ 3.5 ГА

Заказчик: ТОО «HubContract» **Подрядчик:** ТОО «Магистраль KZ» **Объект:** Тепличный комплекс круглогодичного цикла площадью 3.5 га **Местоположение:** Республика Казахстан, Акмолинская область, Целиноградский район, с. Коянды (Кадастровый номер: 01:011:014:3384) **Дата утверждения:** 12 апреля 2026 г.

---

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЦЕЛИ ПРОЕКТА

1.1. Назначение документа

Настоящее Техническое задание (далее – ТЗ) является основным исходным документом для разработки проектно-сметной документации (ПСД), закупа оборудования, материалов и выполнения строительно-монтажных работ (СМР) по объекту «Тепличный комплекс круглогодичного цикла площадью 3.5 га» (далее – Объект). ТЗ определяет технические, технологические, архитектурно-строительные и инженерные требования к Объекту, а также условия выполнения работ по EPC-контракту.

1.2. Цели и задачи проекта

Основной целью проекта является создание современного высокотехнологичного тепличного комплекса для круглогодичного промышленного выращивания овощных культур (огурец, томат) с использованием технологии малообъемной гидропоники и систем искусственного досвечивания (светокультура). Задачи проекта:

- Обеспечение высокой урожайности (не менее 120-140 кг/м^2 для огурца и 70-80 кг/м^2 для томата в год).
- Минимизация операционных затрат за счет внедрения энергосберегающих технологий и автоматизации процессов.
- Создание оптимального микроклимата для растений независимо от внешних погодных условий.
- Обеспечение экологической безопасности и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.

1.3. Формат реализации проекта

Проект реализуется на условиях EPC-контракта (Engineering, Procurement, Construction – Проектирование, Закупка, Строительство). Подрядчик несет полную ответственность за весь цикл работ от проектирования до ввода Объекта в эксплуатацию и достижения проектных показателей.

1.4. Нормативная база

Проектирование и строительство должны осуществляться в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан, включая, но не ограничиваясь:

- Закон РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан».
- СНиП РК 3.02-04-2002 «Теплицы и парники».
- СН РК 1.04-26-2011 «Строительная климатология».
- Правила устройства электроустановок (ПУЭ) РК.
- Экологический кодекс РК.
- Санитарные правила и нормы (СанПиН) РК.

---

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА И КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

2.1. Описание земельного участка

- **Местоположение:** Акмолинская область, Целиноградский район, с. Коянды.
- **Кадастровый номер:** 01:011:014:3384.
- **Площадь участка:** 5.0 га (из них под застройку теплицы – 3.5 га, остальная площадь – под инфраструктуру, дороги, административно-бытовой комплекс).
- **Рельеф:** Равнинный, перепад высот не превышает 0.5 м на 100 м.
- **Грунты:** Суглинки, уровень грунтовых вод – ниже 2.5 м.

2.2. Климатические условия района строительства

Согласно СН РК 1.04-26-2011 «Строительная климатология», район строительства характеризуется следующими параметрами:

- **Климатический район:** IВ (резко континентальный).
- **Расчетная температура наружного воздуха (наиболее холодной пятидневки):** -35 °С.
- **Абсолютный минимум температуры:** -42 °С.
- **Абсолютный максимум температуры:** +40 °С.
- **Снеговой район:** III (расчетное значение веса снегового покрова – 1.5 кПа или 150 кгс/м^2).
- **Ветровой район:** III (нормативное значение ветрового давления – 0.38 кПа или 38 кгс/м^2).
- **Сейсмичность района:** Не сейсмоопасный (менее 6 баллов).

---

3. АГРОНОМИЧЕСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ТРЕБОВАНИЯ

3.1. Выращиваемые культуры и зонирование

Тепличный комплекс должен быть разделен на производственные зоны (блоки) для обеспечения возможности одновременного выращивания различных культур с индивидуальными параметрами микроклимата.

- **Блок 1 (Огурец):** Площадь 1.5 га. Светокультура.
- **Блок 2 (Томат):** Площадь 1.5 га. Светокультура.
- **Рассадное отделение:** Площадь 0.5 га. Предназначено для выращивания рассады огурца и томата для собственных нужд комплекса.

3.2. Технология выращивания

- **Метод:** Малообъемная гидропоника на подвесных лотках.
- **Субстрат:** Минераловатные маты или кокосовый субстрат (размер матов 1000x200x75 мм).
- **Полив:** Автоматизированная система капельного полива с компенсацией давления. Каждая капельница должна обеспечивать расход 2-3 л/ч.
- **Дренаж:** Система сбора и повторного использования дренажного раствора (рециркуляция) с обязательной стерилизацией (УФ-обеззараживание или озонирование).

3.3. Плотность посадки и урожайность

- **Огурец:** Плотность посадки 2.5-3.0 растения на 1 м^2. Плановая урожайность – не менее 120-140 кг/м^2 в год.
- **Томат:** Плотность посадки 2.5 растения на 1 м^2. Плановая урожайность – не менее 70-80 кг/м^2 в год.

3.4. Требования к микроклимату

Система управления микроклиматом должна обеспечивать поддержание следующих параметров в автоматическом режиме:

- **Температура воздуха (день/ночь):**
  - Огурец: +22…+24 °C / +18…+20 °C.
  - Томат: +20…+22 °C / +16…+18 °C.
- **Относительная влажность воздуха:** 70-85% (с возможностью регулирования).
- **Концентрация CO2:** Поддержание уровня 800-1000 ppm в дневное время за счет подачи очищенных отходящих газов от котельной или использования сжиженного углекислого газа.
- **Температура субстрата:** +18…+20 °C (обеспечивается системой подлоткового отопления).

---

4. АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ И КОНСТРУКЦИИ

4.1. Тип теплицы

- **Конструкция:** Многопролетная блочная теплица типа Venlo (Венло).
- **Материал каркаса:** Оцинкованная сталь (горячее цинкование, толщина покрытия не менее 275 г/м^2) и алюминиевые профили (сплав АД31Т1).
- **Срок службы каркаса:** Не менее 25 лет.

4.2. Геометрические параметры

- **Ширина пролета (домика):** 8.0 м (или 9.6 м).
- **Шаг колонн (вдоль пролета):** 4.0 м или 4.5 м.
- **Шаг колонн (поперек пролета):** 8.0 м (или 9.6 м).
- **Высота колонны (до водосборного лотка):** Не менее 6.0 м (для обеспечения оптимального объема воздуха и размещения систем досветки).
- **Высота в коньке:** Не менее 7.0 м.

4.3. Светопрозрачное покрытие

- **Кровля:** Одинарное закаленное стекло толщиной 4 мм. Светопропускание не менее 90%. Стекло должно иметь антибликовое (диффузное) покрытие для лучшего рассеивания света (Haze не менее 20%).
- **Боковые стены:** Двойное остекление (стеклопакеты) или сотовый поликарбонат толщиной 16 мм для снижения теплопотерь.
- **Торцевые стены:** Двойное остекление или сотовый поликарбонат толщиной 16 мм.
- **Герметизация:** Использование специализированных резиновых или силиконовых уплотнителей, устойчивых к УФ-излучению и перепадам температур.

4.4. Фундаменты

- **Тип фундаментов:** Буронабивные или забивные железобетонные сваи с монолитным ростверком (цоколем).
- **Глубина заложения:** Ниже глубины промерзания грунта (согласно СН РК 1.04-26-2011, не менее 1.8 м для данного региона).
- **Цоколь:** Монолитный железобетонный, утепленный экструдированным пенополистиролом (ЭППС) толщиной не менее 50 мм на глубину не менее 0.6 м.

4.5. Полы и дорожки

- **Центральная бетонная дорожка:** Ширина не менее 3.0 м, толщина бетона 150 мм, армированная дорожной сеткой. Предназначена для движения технологического транспорта (электротележки, погрузчики).
- **Покрытие в производственных зонах:** Выравнивание грунта, укладка геотекстиля и покрытие светоотражающей (белой) полипропиленовой тканью (агротканью) плотностью не менее 100 г/м^2 для предотвращения роста сорняков и улучшения освещенности.

---

5. СИСТЕМА ОТОПЛЕНИЯ

5.1. Общие требования

Система отопления должна компенсировать теплопотери теплицы в наиболее холодную пятидневку (-35 °C) и обеспечивать поддержание заданного температурного режима.

- **Расчетная тепловая мощность:** Не менее 8-10 МВт на 3.5 га (точный расчет выполняется на стадии ПСД).
- **Теплоноситель:** Горячая вода (график $^{90}/_{70}$ °C или $^{80}/_{60}$ °C).

5.2. Контуры отопления

Система должна состоять из нескольких независимых контуров, управляемых автоматикой:

- **Нижний контур (труборельсы):** Трубы диаметром 51 мм, служащие одновременно направляющими для технологических тележек. Обеспечивают основной обогрев нижней зоны растений.
- **Верхний контур (шатровый):** Трубы диаметром 51 мм, расположенные под кровлей. Предназначены для таяния снега на кровле и компенсации теплопотерь через крышу.
- **Контур обогрева субстрата (подлотковый):** Трубы диаметром 32 мм или 51 мм, расположенные непосредственно под лотками с растениями.
- **Контур обогрева торцов и боковых стен:** Трубы диаметром 51 мм, расположенные по периметру теплицы для предотвращения краевых теплопотерь.

5.3. Источник теплоснабжения (Котельная)

- **Тип котельной:** Отдельно стоящая или пристроенная газовая водогрейная котельная.
- **Котлы:** Установка не менее двух водогрейных жаротрубных котлов (основной и резервный/пиковый) общей мощностью не менее 10 МВт.
- **Горелки:** Модулируемые газовые горелки с низким уровнем выбросов NOx.

- **Теплоаккумулятор (Буферная емкость):** Установка бака-аккумулятора горячей воды объемом не менее 500 $м^3$. Бак предназначен для накопления излишков тепла в дневное время (при работе котлов для выработки CO2) и использования этого тепла ночью.
- **Система отбора CO2:** Котельная должна быть оборудована системой очистки отходящих дымовых газов (конденсатор дымовых газов) для подачи очищенного CO2 в теплицу.

6. СИСТЕМА ВЕНТИЛЯЦИИ И ОХЛАЖДЕНИЯ

6.1. Естественная вентиляция (Форточная)

- **Тип:** Кровельная форточная вентиляция.
- **Площадь открытия:** Не менее 20-25% от общей площади кровли.
- **Привод:** Электромеханические мотор-редукторы с реечным механизмом.
- **Управление:** Автоматическое, интегрированное в общую систему управления микроклиматом, с учетом скорости и направления ветра, наличия осадков (датчики дождя и ветра).
- **Защита от насекомых:** Установка антимоскитных сеток на все вентиляционные проемы (размер ячейки не более 0.4x0.4 мм) для предотвращения проникновения вредителей (белокрылка, трипс).

6.2. Система зашторивания (Экранирования)

- **Назначение:** Энергосбережение (снижение теплопотерь ночью) и притенение (защита от избыточной солнечной радиации днем).
- **Тип экрана:** Горизонтальный, одинарный или двойной (энергосберегающий + затеняющий).
- **Материал:** Алюминиевые полосы, вплетенные в полиэфирную нить. Степень затенения – 40-50%, энергосбережение – не менее 45%.
- **Привод:** Тросовый или реечный механизм с электромоторами.
- **Управление:** Автоматическое по датчикам освещенности и температуры.

6.3. Система испарительного охлаждения и доувлажнения (СИОД / Fogging)

- **Назначение:** Снижение температуры воздуха в летний период (на 5-7 °C) и повышение относительной влажности.
- **Тип:** Система туманообразования высокого давления (не менее 70-100 бар).
- **Форсунки:** Латунные или из нержавеющей стали с антикапельным клапаном. Размер капли – не более 10-15 микрон (для мгновенного испарения без образования конденсата на листьях).
- **Насосная станция:** Плунжерные насосы высокого давления с частотным регулированием.

---

7. СИСТЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

7.1. Общие требования

- **Категория надежности:** II категория (два независимых взаимно резервирующих источника питания).
- **Установленная мощность:** Не менее 5.0 МВт (с учетом системы досветки 4.0 МВт и прочих потребителей 1.0 МВт). Точный расчет выполняется на стадии ПСД.
- **Напряжение:** 10 кВ (или 35 кВ) на стороне ВН, 0.4 кВ на стороне НН.

7.2. Трансформаторные подстанции (КТП)

- **Тип:** Комплектные трансформаторные подстанции наружной установки (КТПН) или встроенные.
- **Трансформаторы:** Сухие трансформаторы с литой изоляцией (для пожарной безопасности) мощностью 2x2500 кВА или 4x1250 кВА.
- **Распределительные устройства (РУ):** РУ-10 кВ и РУ-0.4 кВ с автоматическими выключателями выкатного исполнения.

7.3. Резервное электроснабжение

- **Дизель-генераторная установка (ДГУ):** Для обеспечения питания критически важных систем (циркуляционные насосы отопления, система управления микроклиматом, аварийное освещение, котельная) при полном отключении внешнего электроснабжения.
- **Мощность ДГУ:** Не менее 500 кВт (уточняется расчетом).
- **Автоматика:** Система автоматического ввода резерва (АВР) со временем срабатывания не более 15 секунд.

7.4. Кабельные линии и лотки

- **Кабели:** Использование кабелей с медными или алюминиевыми жилами с изоляцией, не распространяющей горение (ВВГнг-LS, АВВГнг-LS).
- **Прокладка:** В оцинкованных металлических лотках (перфорированных или проволочных), подвешенных к конструкциям теплицы.

---

8. СИСТЕМА ИСКУССТВЕННОГО ДОСВЕЧИВАНИЯ (СВЕТОКУЛЬТУРА)

8.1. Общие требования

Система досветки должна обеспечивать необходимый уровень фотосинтетически активной радиации (ФАР) для круглогодичного выращивания культур в условиях недостатка естественного освещения (осенне-зимний период).

8.2. Уровень освещенности

- **Огурец:** Не менее 200-220 Вт/м^2 (или 15 000 - 18 000 люкс).
- **Томат:** Не менее 180-200 Вт/м^2 (или 14 000 - 16 000 люкс).
- **Рассадное отделение:** Не менее 100-120 Вт/м^2 (или 8 000 - 10 000 люкс).

8.3. Тип светильников

- **Технология:** LED (светодиодные) светильники (Top-lighting) как наиболее энергоэффективное решение.
- **Спектр:** Оптимизированный для выращивания овощных культур (соотношение красного, синего и белого спектров подбирается индивидуально для огурца и томата).
- **Эффективность:** Не менее 3.0-3.5 мкмоль/Дж.
- **Срок службы:** Не менее 50 000 часов до падения светового потока на 10% (L90).
- **Защита:** Степень защиты корпуса не ниже IP66 (защита от пыли и струй воды).

8.4. Межрядная досветка (Inter-lighting)

- Для культуры томата (высокорослые гибриды) предусмотреть систему межрядной LED-досветки.
- **Мощность:** 40-60 Вт/м^2.
- **Расположение:** Внутри ценоза (между растениями) для освещения нижних и средних ярусов листьев.

---

9. СИСТЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДОПОДГОТОВКИ

9.1. Источник водоснабжения

- **Основной источник:** Артезианские скважины (не менее 2 шт. – рабочая и резервная) или подключение к централизованным сетям водоснабжения.
- **Резервный источник:** Сбор дождевой воды с кровли теплицы в открытый или закрытый бассейн (пруд-накопитель).

9.2. Требования к качеству воды

Вода для полива (приготовления питательного раствора) должна соответствовать строгим агрономическим требованиям:

- **Электропроводность (EC):** Не более 0.5 мСм/см.
- **Содержание натрия (Na):** Не более 1.5 ммоль/л.
- **Содержание хлоридов (Cl):** Не более 1.5 ммоль/л.
- **Биологическая чистота:** Отсутствие патогенных микроорганизмов, грибов и нематод.

9.3. Система водоподготовки

Для доведения исходной воды до требуемых параметров необходимо предусмотреть установку водоподготовки:

- **Механическая очистка:** Дисковые или сетчатые фильтры (степень очистки 100-130 микрон).
- **Обезжелезивание и умягчение:** При необходимости (по результатам анализа исходной воды).
- **Обратный осмос (RO):** Установка обратного осмоса производительностью не менее 20-30 $м^3$/ч для глубокой очистки воды от растворенных солей.
- **Резервуары чистой воды:** Установка емкостей (стальных эмалированных или пластиковых) для хранения суточного запаса очищенной воды (не менее 500 $м^3$).

9.4. Растворный узел (Фертигация)

- **Назначение:** Автоматическое приготовление питательного раствора путем смешивания чистой воды с концентрированными растворами минеральных удобрений и кислотой (для корректировки pH).
- **Оборудование:** Миксеры (растворные узлы) с инжекторами Вентури или дозирующими насосами.
- **Управление:** Автоматическое поддержание заданных значений EC (электропроводности) и pH раствора. Наличие не менее 3-4 баков для маточных растворов (A, B, C, кислота).

10. СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ (DCS)

10.1. Общие требования

- **Тип системы:** Распределенная система управления (DCS) или специализированный тепличный контроллер (уровня Priva, Hoogendoorn, Ridder или аналог).
- **Назначение:** Централизованное автоматическое управление всеми инженерными системами теплицы (отопление, вентиляция, зашторивание, досветка, полив, CO2, СИОД) для поддержания оптимального микроклимата.

10.2. Датчики и измерительное оборудование

- **Метеостанция:** Устанавливается на мачте над теплицей. Измеряет: скорость и направление ветра, температуру и влажность наружного воздуха, солнечную радиацию (Вт/м^2), наличие осадков (датчик дождя).
- **Внутренние датчики (в каждой климатической зоне):**
  - Температура и относительная влажность воздуха (в аспирационных коробках для защиты от прямых солнечных лучей).
  - Концентрация CO2 (ppm).
  - Температура труб отопления (подающая и обратная магистрали).
  - Температура субстрата (матов).
  - Датчики дренажа (объем, EC, pH).
  - Датчики веса матов (опционально, для точного контроля влажности субстрата).

10.3. Программное обеспечение и интерфейс

- **Интерфейс:** Интуитивно понятный графический интерфейс на русском языке.
- **Доступ:** Локальный (с АРМ агронома/оператора) и удаленный (через защищенное VPN-соединение с ПК, планшета или смартфона).

- **Архивирование данных:** Хранение истории всех параметров микроклимата, полива и действий оператора не менее 1 года.
- **Система тревог (Алармы):** Оповещение персонала (SMS, Email, звуковая сигнализация) при выходе параметров за критические пределы или авариях оборудования.

---

11. ИНФРАСТРУКТУРА И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ

11.1. Сервисная зона (Растворный узел и котельная)

- **Площадь:** Не менее 1000-1500 м^2 (уточняется проектом).
- **Конструкция:** Примыкает к основному блоку теплицы. Каркас из легких металлических конструкций, обшивка – сэндвич-панели (толщина не менее 100 мм).
- **Размещение оборудования:** Котельная, растворные узлы, баки для воды, насосные станции, электрощитовые, трансформаторные подстанции.

11.2. Складские помещения

- **Склад удобрений:** Изолированное помещение с вентиляцией и поддонами для сбора проливов. Раздельное хранение несовместимых удобрений (например, кальциевой селитры и сульфатов).
- **Склад тары и упаковки:** Сухое помещение для хранения гофрокартона, пластиковых ящиков, пленки.
- **Склад готовой продукции:** Холодильные камеры (температурный режим +10…+12 °C для томата, +12…+14 °C для огурца) для кратковременного хранения продукции перед отгрузкой.

11.3. Административно-бытовой комплекс (АБК)

- **Помещения:** Кабинеты администрации, агрономов, комната приема пищи, раздевалки (мужские и женские) с душевыми и санузлами, прачечная для спецодежды.

- **Санитарный пропускник:** Обязательное наличие санпропускника на входе в производственную зону (дезинфекция обуви и рук) для соблюдения фитосанитарного режима.

---

12. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

12.1. Общие требования

Проектные решения должны соответствовать требованиям Трудового кодекса РК и правилам техники безопасности при эксплуатации тепличных комплексов.

12.2. Электробезопасность

- Заземление всех металлических конструкций и корпусов электрооборудования.
- Установка устройств защитного отключения (УЗО) или дифференциальных автоматов на розеточные группы и освещение.
- Использование влагозащищенного электрооборудования (не ниже IP54) в производственных зонах.

12.3. Пожарная безопасность

- Разработка раздела «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» в составе ПСД.
- Оснащение АБК и сервисной зоны автоматической пожарной сигнализацией (АПС) и системой оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ).
- Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушители, пожарные щиты).
- Обеспечение путей эвакуации согласно нормам.

12.4. Условия труда

- Обеспечение нормативного уровня освещенности на рабочих местах.
- Защита персонала от вредного воздействия УФ-излучения (при использовании специальных ламп) и химических веществ (при работе с удобрениями и СЗР).
- Наличие аптечек первой помощи.

---

13. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

13.1. Общие требования

Проект должен предусматривать минимальное воздействие на окружающую среду в соответствии с Экологическим кодексом РК.

13.2. Обращение с отходами

- **Растительные отходы:** Сбор и утилизация (компостирование или вывоз на полигон ТБО).
- **Отработанный субстрат:** Утилизация минераловатных матов после окончания срока службы (сдача специализированным организациям).
- **Тара из-под удобрений и СЗР:** Трехкратная промывка и сдача на утилизацию лицензированным компаниям.

13.3. Очистка сточных вод

- **Дренажные воды:** Максимальное повторное использование дренажа (рециркуляция) после дезинфекции (УФ-установки или озонаторы) для снижения сброса удобрений в окружающую среду.
- **Хозяйственно-бытовые стоки:** Сброс в централизованную канализацию или установка локальных очистных сооружений (ЛОС) биологической очистки (септик).

13.4. Выбросы в атмосферу

- Контроль выбросов от котельной (NOx, CO). Использование современных горелок с низким уровнем выбросов.
- Очистка дымовых газов перед подачей в теплицу в качестве подкормки CO2.

---

14. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТНО-СМЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ (ПСД)

14.1. Стадийность проектирования

Проектирование выполняется в одну стадию – «Рабочий проект» (РП), включающий утверждаемую часть и рабочую документацию.

14.2. Состав ПСД

Состав ПСД должен соответствовать требованиям СН РК 1.02-03-2011 «Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство». Обязательные разделы:

1. Пояснительная записка (ПЗ).
2. Генеральный план и транспорт (ГП).
3. Архитектурные решения (АР).
4. Конструктивные решения (КЖ, КМ).
5. Технологические решения (ТХ).
6. Инженерные сети и системы (ОВ, ВК, ЭМ, ЭО, АТХ, СС).
7. Проект организации строительства (ПОС).
8. Охрана окружающей среды (ООС).
9. Сметная документация (СД).

14.3. Экспертиза ПСД

Подрядчик обязан за свой счет обеспечить прохождение комплексной вневедомственной экспертизы ПСД и получить положительное заключение. Заказчик оказывает необходимое содействие.

15. ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫМ РАБОТАМ (СМР)

15.1. Подготовительные работы

- Очистка территории от растительности и мусора.
- Снятие плодородного слоя почвы (ПСП) и его складирование во временные отвалы для последующей рекультивации.
- Вертикальная планировка площадки с обеспечением нормативных уклонов для отвода поверхностных вод (уклон не менее 0,005).

15.2. Земляные работы и фундаменты

- Разработка котлованов и траншей под фундаменты и инженерные сети.
- Устройство буронабивных или забивных свай (в зависимости от геологии) под основные колонны теплицы.
- Устройство монолитных железобетонных ростверков и цокольных балок.
- Бетонирование полов в сервисной зоне и центральном коридоре теплицы (с упрочненным верхним слоем – топпингом).

15.3. Монтаж конструкций и оборудования

- Монтаж стального каркаса теплицы с соблюдением допусков по вертикальности и горизонтальности.
- Остекление кровли и ограждающих конструкций.
- Монтаж инженерных систем (трубопроводы отопления, лотки для субстрата, системы полива, электрощитовое оборудование).
- Пусконаладочные работы (ПНР) всех систем в комплексе.

16. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ И ВВОДА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

16.1. Промежуточная приемка

- Приемка скрытых работ (земляные работы, армирование, гидроизоляция) с оформлением Актов освидетельствования скрытых работ (АОСР).
- Ежемесячная приемка выполненных СМР по формам Р-1 (Акт выполненных работ) и КС-3 (Справка о стоимости).

16.2. Пусконаладочные работы (ПНР)

- Индивидуальные испытания оборудования (насосы, котлы, вентиляторы).
- Комплексное опробование систем (работа в автоматическом режиме под управлением DCS) в течение не менее 72 часов непрерывной работы.

16.3. Ввод в эксплуатацию

- Подписание Акта рабочей комиссии о готовности объекта к комплексным испытаниям.
- Подписание Акта Государственной приемочной комиссии о вводе объекта в эксплуатацию в соответствии с законодательством РК.
- Передача Заказчику полного комплекта исполнительной документации (чертежи, паспорта, сертификаты, инструкции по эксплуатации).

17. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

17.1. Сроки гарантии

- На строительно-монтажные работы и конструкции теплицы – **36 (тридцать шесть) месяцев** с даты подписания Акта ввода в эксплуатацию.

- На технологическое оборудование (котлы, насосы, светильники, компьютеры) – в соответствии с гарантией заводов-изготовителей, но не менее **24 (двадцати четырех) месяцев**.

17.2. Устранение дефектов

- Подрядчик обязан за свой счет устранить все дефекты и недоделки, выявленные в течение гарантийного срока, в сроки, согласованные с Заказчиком (но не более 14 календарных дней с момента получения уведомления).

---

18. ТРЕБОВАНИЯ К ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА

18.1. Программа обучения

Подрядчик (или поставщик оборудования) обязан провести теоретическое и практическое обучение персонала Заказчика (агрономы, инженеры, операторы) по следующим направлениям:

- Управление микроклиматом через систему DCS.
- Эксплуатация и обслуживание котельного оборудования.
- Работа с растворными узлами и системой полива.
- Регламентное обслуживание систем досветки и зашторивания.

18.2. Сроки обучения

Обучение должно быть проведено до начала комплексного опробования систем (на этапе ПНР) и занимать не менее 40 академических часов.

---

19. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ЗАДАНИЮ

Настоящее Техническое задание является неотъемлемой частью EPC-контракта. К ТЗ прилагаются следующие документы (разрабатываются на этапе проектирования):

1. **Приложение 1:** Ситуационный план земельного участка.
2. **Приложение 2:** Предварительный генеральный план (схема посадки зданий).
3. **Приложение 3:** Технологическая схема (культурооборот и зонирование).
4. **Приложение 4:** Спецификация основного технологического оборудования (Опросные листы).
5. **Приложение 5:** График производства работ (ГПР).

---

20. ПОДПИСИ СТОРОН

ОТ ЗАКАЗЧИКА: ТОО «HubContract» Директор _____ / Бақытжан А.Е. / М.П.

ОТ ПОДРЯДЧИКА: ТОО «Магистраль KZ» Директор _____ / [ФИО] / М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ А. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

А.1. Конструкции теплицы

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Колонны (стойки)	Оцинкованная сталь, профиль 120×60×4 мм	шт.	600	Шаг 4.0 м
2	Фермы кровли	Оцинкованная сталь, пролет 9.6 м	шт.	300	Двускатные
3	Прогоны кровли	Оцинкованная сталь, профиль 40×40×2 мм	п.м.	~12 000	—
4	Шпросы (капельники)	Алюминиевый профиль	п.м.	~18 000	Для крепления стекла
5	Стекло кровельное	Закаленное, 4 мм, светопропускание ≥ 91%	м²	~38 000	Антиконденсатное покрытие
6	Стекло боковое	Закаленное, 4 мм	м²	~5 000	Однослойное
7	Водосточные лотки	Оцинкованная сталь, ширина 350 мм	п.м.	~6 000	Встроенные в конструкцию
8	Фундаментные стаканы	Железобетон, М300	шт.	600	Глубина промерзания
9	Цокольные панели	Сэндвич-панели, 100 мм, ПИР	м²	~2 500	Высота цоколя 0.6 м
10	Уплотнители и герметики	EPDM-профили	компл.	1	На весь объем

А.2. Система отопления

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Водогрейный котел	Мощность 4.0 МВт, газовый, КПД ≥ 92%	шт.	2	Основной + резервный
2	Горелки газовые	Модулируемые, Low-NOx, 4.5 МВт	шт.	2	Класс эмиссии ≤ 80 мг/нм^3
3	Циркуляционные насосы (контур отопления)	Q=200 м^3/ч, H=25 м, частотный привод	шт.	4	2 рабочих + 2 резервных
4	Трубы подлоткового обогрева	Сталь Ø51×2.5 мм, оцинкованные	п.м.	~24 000	4 контура
5	Трубы вегетационного обогрева	Сталь Ø32×2.0 мм, оцинкованные	п.м.	~48 000	8 контуров
6	Трубы надлоткового обогрева	Сталь Ø51×2.5 мм	п.м.	~12 000	2 контура
7	Смесительные узлы	3-ходовые клапаны с электроприводом	компл.	12	На каждый контур
8	Расширительные баки	Мембранные, 2000 л	шт.	4	—
9	Буферная емкость (теплоаккумулятор)	V=200 м^3, утепленная	шт.	1	Для ночного отопления
10	Дымовая труба	H=30 м, Ø800 мм, нержавеющая сталь	шт.	1	С теплоизоляцией

А.3. Система досветки (LED)

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	LED-светильники для томата	600 Вт, PPF ≥ 1800 мкмоль/с, спектр Full Spectrum	шт.	~3 500	Плотность 250 мкмоль/м²/с
2	LED-светильники для огурца	600 Вт, PPF ≥ 1800 мкмоль/с	шт.	~2 000	Плотность 200 мкмоль/м²/с
3	Подвесы и крепления	Оцинкованная сталь, регулируемые	компл.	~5 500	—
4	Силовые шкафы управления	С контакторами и защитой	шт.	24	По зонам
5	Кабель силовой	ВВГнг-LS, различные сечения	п.м.	~50 000	Негорючий
6	Кабельные лотки	Оцинкованные, перфорированные	п.м.	~8 000	—

А.4. Система вентиляции

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Фрамуги кровельные	Одностороннее открывание, ширина 1.0 м	шт.	600	С реечным приводом
2	Редукторы привода фрамуг	Электрические, 24 В	шт.	60	1 на 10 фрамуг
3	Боковые форточки (опционально)	Рулонного типа	м²	500	Для летней вентиляции
4	Вентиляторы HAF (горизонтальные)	Ø630 мм, 8000 м³/ч	шт.	80	Для выравнивания климата

A.5. Система зашторивания

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Экран термический (энергосберегающий)	Aluminium + полиэстер, затенение 65%	м²	~35 000	Первый уровень
2	Экран затеняющий (летний)	Полиэстер, затенение 50%	м²	~35 000	Второй уровень
3	Привод зашторивания	Реечный, электрический	компл.	120	По секциям
4	Направляющие тросы	Оцинкованная проволока Ø3 мм	п.м.	~70 000	—

А.6. Система водоподготовки и полива

№	Наименование	Характеристика	Ед. изм.	Кол-во	Примечание
1	Скважина водозаборная	Глубина ~80-120 м, Q=30 м³/ч	шт.	2	1 рабочая + 1 резервная
2	Установка обратного осмоса	Производительность 20 м³/ч	шт.	1	Для деминерализации
3	Баки запаса чистой воды	V=100 м³, полипропилен	шт.	2	—
4	Баки маточных растворов (Бак А)	V=5 м³, кислотостойкий ПЭ	шт.	2	Кальциевая селитра
5	Баки маточных растворов (Бак Б)	V=5 м³, кислотостойкий ПЭ	шт.	2	Сульфаты, фосфаты
6	Бак кислоты (Бак С)	V=2 м³, кислотостойкий ПЭ	шт.	2	Азотная кислота
7	Растворный узел (миксер)	Автоматический, 2-канальный, EC/pH	компл.	2	Для томата и огурца
8	Насосы полива	Q=50 м³/ч, H=40 м, частотный привод	шт.	4	2 рабочих + 2 резервных
9	Капельницы	Компенсированные, 2-3 л/ч	шт.	~140 000	По 2 на растение
10	Магистральные трубы	ПЭ, Ø110-160 мм	п.м.	~3 000	—
11	Распределительные трубы	ПЭ, Ø32-50 мм	п.м.	~12 000	—
12	УФ-установка дезинфекции дренажа	Производительность 10 м³/ч	шт.	1	Для рециркуляции

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. КЛИМАТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПЛОЩАДКИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Б.1. Общие климатические данные (с. Коянды, Акмолинская обл.)

Параметр	Значение
Климатическая зона	Резко-континентальный
Средняя температура января	–15,5 °C
Абсолютный минимум температуры	–51 °C
Средняя температура июля	+20,8 °C
Абсолютный максимум температуры	+41 °C
Расчетная температура наружного воздуха (отопление)	–35 °C
Продолжительность отопительного периода	213 суток
Средняя температура отопительного периода	–8,2 °C
Среднегодовое количество осадков	300-350 мм
Глубина промерзания грунта	1,8-2,0 м
Нормативная снеговая нагрузка (III район)	1,0 кПа (100 кг/м^2)
Нормативная ветровая нагрузка (III район)	0,38 кПа
Преобладающее направление ветра	Юго-западное
Среднегодовая скорость ветра	4,5 м/с
Суммарная солнечная радиация (горизонтальная поверхность)	~1350 кВт·ч/м^2/год
Количество часов солнечного сияния	~2200 ч/год

Б.2. Среднемесячные температуры (°C)

Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
−15,5	−15,0	−7,5	+4,5	+13,0	+18,5	+20,8	+18,5	+12,5	+3,5	−6,5	−13,0

Б.3. Среднемесячная продолжительность солнечного сияния (часы)

Янв	Фев	Мар	Апр	Май	Июн	Июл	Авг	Сен	Окт	Ноя	Дек
95	130	175	220	280	300	310	275	210	145	95	75

ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТРЕБОВАНИЯ К КУЛЬТУРООБОРОТУ И УРОЖАЙНОСТИ

В.1. Культурооборот томата (светокультура)

Этап	Период	Продолжительность	Описание
Подготовка субстрата	1-15 декабря	15 дней	Укладка минераловатных матов, промывка, насыщение раствором
Посев рассады	15-20 декабря	5 дней	Посев в кубики из минеральной ваты
Выращивание рассады	20 декабря – 25 января	35 дней	Досветка 20 ч/сут, T=22-24°C
Высадка на постоянное место	25-31 января	7 дней	Плотность 2,5-2,7 раст./м²
Начало плодоношения	1-10 апреля	—	Через 65-70 дней после высадки
Основное плодоношение	Апрель – октябрь	7 месяцев	Сбор 2-3 раза в неделю
Завершение оборота	1-15 ноября	15 дней	Ликвидация растений, дезинфекция
Межоборотный период	15 ноября – 1 декабря	15 дней	Пропаривание субстрата, ремонт

Целевая урожайность томата: 85-95 кг/м² в год (при светокультуре).

В.2. Культурооборот огурца (светокультура)

Этап	Период	Продолжительность	Описание
1-й оборот: Подготовка	1-10 января	10 дней	Укладка субстрата
1-й оборот: Посев рассады	10-15 января	5 дней	—
1-й оборот: Высадка	1-5 февраля	5 дней	Плотность 2,0-2,2 раст./м^2
1-й оборот: Плодоношение	Март – июнь	4 месяца	Сбор ежедневно
1-й оборот: Ликвидация	1-10 июля	10 дней	—
Межоборотный период	10-25 июля	15 дней	Дезинфекция
2-й оборот: Посев рассады	15-20 июля	5 дней	—
2-й оборот: Высадка	5-10 августа	5 дней	—
2-й оборот: Плодоношение	Сентябрь – декабрь	4 месяца	—
2-й оборот: Ликвидация	20-31 декабря	10 дней	—

Целевая урожайность огурца: 130-150 кг/м^2 в год (два оборота при светокультуре).

ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ТРЕБОВАНИЯ К ПИТАТЕЛЬНЫМ РАСТВОРАМ

Г.1. Рецептура питательного раствора для томата (фаза плодоношения)

Элемент	Концентрация, ммоль/л	Концентрация, мг/л
N ($NO3^-$)	12,5	175
N ($NH4^+$)	1,25	17,5
P ($H2PO4^-$)	1,5	46,5
K^+	8,0	312
Ca^{2+}	4,5	180
Mg^{2+}	2,0	48,6
S ($SO4^{2-}$)	2,5	80
Fe (хелат DTPA)	0,025	1,4
Mn	0,010	0,55
Zn	0,005	0,33
B	0,030	0,32
Cu	0,001	0,06
Mo	0,001	0,10
EC (электропроводность)	**2,8-3,2 мСм/см**	—
pH	**5,5-6,0**	—

Г.2. Рецептура питательного раствора для огурца (фаза плодоношения)

Элемент	Концентрация, ммоль/л	Концентрация, мг/л
N ($NO3^-$)	15,0	210
N ($NH4^+$)	1,0	14
P ($H2PO4^-$)	1,25	38,8
K^+	7,0	273
Ca^{2+}	4,0	160
Mg^{2+}	1,5	36,5
S ($SO4^{2-}$)	1,5	48
Fe (хелат DTPA)	0,020	1,12
Mn	0,010	0,55
Zn	0,005	0,33
B	0,025	0,27
Cu	0,001	0,06
Mo	0,001	0,10
EC (электропроводность)	**2,4-2,8 мСм/см**	—
pH	**5,5-6,2**	—

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Проектирование и строительство должны выполняться с учетом следующих нормативных документов Республики Казахстан:

№	Обозначение	Наименование
1	Гражданский кодекс РК (Особенная часть)	Глава 32. Подряд. § 3. Строительный подряд (ст. 651-664)
2	Закон РК от 16.07.2001 №242-II	Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
3	Закон РК от 11.04.2014 №188-V	О гражданской защите (пожарная безопасность)
4	Экологический кодекс РК от 02.01.2021 №400-VI	Экологические требования
5	Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 №414-V	Охрана труда
6	СН РК 1.02-03-2011	Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство
7	СП РК 2.04-01-2017	Строительная климатология
8	СП РК 5.04-01-2018	Тепловая защита зданий
9	СП РК 4.02-01-2017	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха
10	СП РК 4.01-01-2018	Внутренний водопровод и канализация зданий
11	ПУЭ РК	Правила устройства электроустановок
12	СН РК 2.02-11-2002	Нормы проектирования теплиц и парников
13	ГОСТ 111-2014	Стекло листовое. Технические условия
14	СТ РК ISO 9001-2016	Системы менеджмента качества
15	СТ РК ISO 14001-2016	Системы экологического менеджмента

Настоящее Техническое задание утверждено и является неотъемлемой частью Договора на проектирование, поставку и строительство (EPC-контракт) № EPC-2026/04-01 от «12» апреля 2026 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ДЕТАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ АСУ ТП (АВТОМАТИЗАЦИЯ)

Е.1. Общие требования к системе управления

Система автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП) тепличного комплекса должна обеспечивать полный контроль и управление всеми инженерными системами объекта в автоматическом режиме с возможностью ручного вмешательства оператора.

Е.1.1. Архитектура системы

Система АСУ ТП должна быть построена по трехуровневой иерархической архитектуре:

Уровень	Назначение	Оборудование
Уровень 1 — Полевой	Датчики, исполнительные механизмы, преобразователи	Датчики температуры, влажности, CO_2, освещенности, EC, pH; электроприводы клапанов, частотные преобразователи
Уровень 2 — Контроллерный	Сбор данных, выполнение алгоритмов управления	Программируемые логические контроллеры (ПЛК), модули ввода/вывода, коммуникационные модули
Уровень 3 — Диспетчерский	Визуализация, архивирование, отчеты, удаленный доступ	SCADA-сервер, рабочие станции операторов, сетевое оборудование

E.1.2. Перечень контролируемых параметров

№	Параметр	Диапазон измерения	Точность	Кол-во точек
1	Температура воздуха в теплице	–10…+50 °C	±0,3 °C	48 (по 2 на секцию)
2	Относительная влажность воздуха	0-100% RH	±2%	48
3	Концентрация CO2	0-2000 ppm	±50 ppm	24
4	Освещенность (PAR)	0-2500 мкмоль/м^2/с	±5%	24
5	Температура субстрата	0-40 °C	±0,2 °C	48
6	Влажность субстрата	0-100% VWC	±3%	48
7	EC дренажного раствора	0-10 мСм/см	±0,1 мСм/см	24
8	pH дренажного раствора	0-14	±0,1	24
9	Температура теплоносителя (подача)	0-100 °C	±0,5 °C	12
10	Температура теплоносителя (обратка)	0-100 °C	±0,5 °C	12
11	Давление в трубопроводах	0-10 бар	±0,1 бар	16
12	Расход теплоносителя	0-300 м^3/ч	±2%	8
13	Температура наружного воздуха	–50…+50 °C	±0,3 °C	2
14	Скорость ветра	0-50 м/с	±0,5 м/с	2
15	Направление ветра	0-360°	±5°	1
16	Количество осадков	0-200 мм/ч	±5%	1
17	Солнечная радиация (наружная)	0-1500 Вт/м^2	±5%	2

E.1.3. Требования к ПЛК

Параметр	Требование
Производитель	Siemens (S7-1500), Schneider Electric (M580) или аналог
Время цикла сканирования	≤ 50 мс
Количество дискретных входов	≥ 512
Количество дискретных выходов	≥ 256
Количество аналоговых входов (4-20 мА)	≥ 256
Количество аналоговых выходов (4-20 мА)	≥ 128
Протоколы связи	Profinet, Modbus TCP/RTU, BACnet
Резервирование	Горячее резервирование CPU
Источник питания	Резервированный, 24 В DC
Рабочая температура	0…+55 °C
Степень защиты шкафов	IP54

E.1.4. Требования к SCADA-системе

Параметр	Требование
Платформа	WinCC (Siemens), Citect (Schneider) или аналог
Количество тегов	≥ 5 000
Архивирование данных	≥ 5 лет с интервалом 1 мин
Отчеты	Суточные, недельные, месячные, годовые
Тренды	Реальное время + исторические
Алармы	Не менее 3 уровней приоритета
Удаленный доступ	Web-клиент, мобильное приложение
Резервное копирование	Автоматическое, ежедневно
Язык интерфейса	Русский, казахский, английский

E.2. Алгоритмы управления климатом

E.2.1. Управление температурой воздуха

Система должна поддерживать заданную температуру воздуха в каждой климатической зоне с точностью ±0,5 °C. Алгоритм управления должен включать:

- **Дневной режим:** Поддержание температуры 21-23 °C (томат) / 23-25 °C (огурец) с учетом солнечной радиации (интеграция света).
- **Ночной режим:** Снижение до 17-18 °C (томат) / 19-20 °C (огурец).
- **Переходные режимы:** Плавное изменение уставки за 30-60 минут до/после восхода/заката.
- **Предрассветное понижение:** Снижение на 2-3 °C за 1 час до включения досветки для стимуляции транспирации.
- **Компенсация по солнечной радиации:** Автоматическое повышение уставки на 1 °C при увеличении радиации на каждые 200 Вт/м^2.

- **PID-регулирование:** Пропорционально-интегрально-дифференциальное управление с автонастройкой.

Е.2.2. Управление влажностью воздуха

Целевой диапазон относительной влажности: 70-85% (томат) / 75-90% (огурец). Управление осуществляется через:

- Открытие/закрытие фрамуг (с учетом наружной температуры и скорости ветра).
- Включение контура подлоткового обогрева (для осушения).
- Управление экранами зашторивания (создание «щели» для вентиляции).
- Расчет дефицита влажности (VPD) и поддержание в диапазоне 3-7 г/м^3.

Е.2.3. Управление CO2

Целевая концентрация: 800-1000 ppm в дневное время. Алгоритм:

- Подача CO2 из дымовых газов котельной через систему очистки.
- Дозирование пропорционально интенсивности фотосинтеза.
- Прекращение подачи при открытии фрамуг более чем на 15%.
- Контроль безопасности: аварийная вентиляция при превышении 1500 ppm.

ПРИЛОЖЕНИЕ Ж. ТРЕБОВАНИЯ К ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Ж.1. Общие требования

Проектирование и строительство тепличного комплекса в части пожарной безопасности должны выполняться в соответствии с:

- Закон РК от 11.04.2014 №188-V «О гражданской защите»;
- Технический регламент «Общие требования к пожарной безопасности» (Приказ МВД РК от 23.06.2017 №439);
- СП РК 2.02-05-2019 «Пожарная безопасность зданий и сооружений».

Ж.2. Категорирование помещений

Помещение	Категория пожарной опасности	Класс зоны
Теплица (выращивание)	В4	—
Котельная	Г	—
Склад удобрений (жидких)	В2	П-I
Склад ГСМ	А	В-Ia
Электрощитовая	В4	П-IIa
Насосная станция	Д	—
Административное здание	В3	—
Склад готовой продукции (холодильник)	В3	—
Рассадное отделение	В4	—

Ж.3. Системы пожарной защиты

№	Система	Требование
1	Автоматическая пожарная сигнализация (АПС)	Во всех помещениях; извещатели дымовые + тепловые; время обнаружения ≤ 60 с
2	Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)	3-й тип; звуковые + световые оповещатели; речевое оповещение
3	Автоматическое пожаротушение (котельная)	Порошковое или газовое; время срабатывания ≤ 30 с
4	Внутренний противопожарный водопровод	Пожарные краны DN50 через каждые 30 м; расход 2,5 л/с
5	Наружное пожаротушение	Пожарные гидранты; расход 20 л/с; запас воды на 3 часа
6	Огнезащита металлоконструкций	Огнезащитная краска, предел огнестойкости R30
7	Молниезащита	III категория; молниеприемная сетка на кровле
8	Заземление	Контур заземления, сопротивление ≤ 4 Ом

Ж.4. Пути эвакуации

- Ширина эвакуационных проходов в теплице: ≥ 1,2 м.
- Расстояние до ближайшего выхода: ≤ 60 м.
- Количество эвакуационных выходов из теплицы: ≥ 8 (по 2 с каждой стороны).
- Двери эвакуационных выходов: открывание наружу, без замков (антипаниковые ручки).
- Аварийное освещение путей эвакуации: автономное, время работы ≥ 1 час.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ

3.1. Расчет электрических нагрузок

№	Потребитель	Установленная мощность, кВт	Коэффициент спроса	Расчетная мощность, кВт
1	LED-досветка (томат)	2 100	0,95	1 995
2	LED-досветка (огурец)	1 200	0,95	1 140
3	Котельная (насосы, горелки, автоматика)	350	0,70	245
4	Система полива (насосы, растворный узел)	150	0,60	90
5	Вентиляция (приводы фрамуг, HAF-вентиляторы)	80	0,50	40
6	Зашторивание (приводы)	30	0,30	9
7	АСУ ТП, связь, серверы	50	0,90	45
8	Административное здание	100	0,50	50
9	Наружное освещение	30	0,80	24
10	Склад, холодильник	200	0,60	120
11	Прочие потребители	100	0,50	50
	ИТОГО	**4 390**	—	**3 808**

Расчетная полная мощность (с учетом cos ф = 0,92): ~4 140 кВА.

Требуемая мощность присоединения: 4 500 кВА (с запасом 10%).

3.2. Схема электроснабжения

Параметр	Требование
Категория электроснабжения	II (два независимых ввода)
Напряжение питания	10 кВ (от РЭС)
Трансформаторная подстанция	КТП 2×2500 кВА, $^{10}/_{0}$,4 кВ
Резервное электроснабжение	ДГУ 500 кВА (для критических нагрузок)
ИБП (для АСУ ТП)	30 кВА, время автономии ≥ 30 мин
Компенсация реактивной мощности	УКРМ на 0,4 кВ, cos ф ≥ 0,95
Система учета электроэнергии	АСКУЭ, класс точности 0,5S

3.3. Кабельная продукция

Назначение	Тип кабеля	Сечение	Прокладка
Ввод 10 кВ	АПвПу2г	3×185 мм²	В земле
Распределение 0,4 кВ (магистральные)	ВВГнг(А)-LS	4×240 мм²	По лоткам
Питание LED-светильников	ВВГнг(А)-LS	5×16 мм²	По лоткам
Питание двигателей	ВВГнг(А)-LS	4×6-16 мм²	По лоткам
Управление (АСУ ТП)	КВВГнг(А)-LS	14×1,5 мм²	По лоткам
Связь (Ethernet)	FTP Cat.6	—	По лоткам

ПРИЛОЖЕНИЕ И. КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

И.1. Укрупненный график

№	Этап	Начало	Окончание	Длительность
1	Подписание EPC-контракта	Апрель 2026	Апрель 2026	1 неделя
2	Инженерные изыскания	Май 2026	Июнь 2026	2 месяца
3	Разработка ПСД	Май 2026	Сентябрь 2026	5 месяцев
4	Государственная экспертиза ПСД	Октябрь 2026	Ноябрь 2026	2 месяца
5	Земляные работы, фундаменты	Июнь 2026	Сентябрь 2026	4 месяца
6	Монтаж металлоконструкций теплицы	Август 2026	Январь 2027	6 месяцев
7	Остекление	Ноябрь 2026	Март 2027	5 месяцев
8	Строительство котельной	Июль 2026	Декабрь 2026	6 месяцев
9	Монтаж системы отопления	Октябрь 2026	Март 2027	6 месяцев
10	Монтаж системы электроснабжения	Сентябрь 2026	Февраль 2027	6 месяцев
11	Монтаж LED-досветки	Январь 2027	Апрель 2027	4 месяца
12	Монтаж системы полива и водоподготовки	Январь 2027	Апрель 2027	4 месяца
13	Монтаж АСУ ТП	Февраль 2027	Май 2027	4 месяца
14	Строительство инфраструктуры	Июнь 2026	Февраль 2027	9 месяцев
15	Пусконаладочные работы	Май 2027	Июль 2027	3 месяца

№	Этап	Начало	Окончание	Длительность
16	Комплексное опробование	Август 2027	Сентябрь 2027	2 месяца
17	Ввод в эксплуатацию	Октябрь 2027	Ноябрь 2027	2 месяца
18	Первая посадка (рассада)	Декабрь 2027	Декабрь 2027	1 месяц

И.2. Ключевые вехи (Milestones)

№	Веха	Плановая дата	Критерий выполнения
M1	Подписание EPC-контракта	Апрель 2026	Подписанный договор
M2	Завершение изысканий	Июнь 2026	Отчет об изысканиях
M3	Получение положительного заключения экспертизы	Ноябрь 2026	Заключение госэкспертизы
M4	Завершение монтажа металлоконструкций	Январь 2027	Акт скрытых работ
M5	Завершение остекления	Март 2027	Акт герметичности
M6	Готовность котельной	Декабрь 2026	Акт пуска котельной
M7	Завершение монтажа всех инженерных систем	Май 2027	Акты монтажа
M8	Завершение пусконаладочных работ	Июль 2027	Протоколы ПНР
M9	Комплексное опробование (72 часа)	Сентябрь 2027	Акт комплексного опробования
M10	Ввод в эксплуатацию	Ноябрь 2027	Акт ввода в эксплуатацию
M11	Первый урожай	Март 2028	Акт сбора продукции

ПРИЛОЖЕНИЕ К. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

К.1. Общие экологические требования

Проектирование и строительство тепличного комплекса должны соответствовать требованиям Экологического кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 №400-VI.

К.2. Обращение с отходами

Вид отхода	Класс опасности	Объем (год)	Способ утилизации
Отработанный субстрат (минвата)	IV	~500 $м^3$	Переработка / полигон ТБО
Растительные остатки	V	~800 т	Компостирование
Отработанный питательный раствор	IV	~5 000 $м^3$	Очистка + полив с/х угодий
Упаковка (пленка, картон)	V	~50 т	Вторичная переработка
Люминесцентные лампы (при наличии)	I	~0,1 т	Специализированная утилизация
Отработанные масла	III	~2 т	Специализированная утилизация
Бытовые отходы	IV-V	~30 т	Полигон ТБО

К.3. Водоотведение и очистка стоков

Параметр	Требование
Дренажный сток	Сбор, УФ-дезинфекция, рециркуляция (до 30%)
Хозяйственно-бытовые стоки	Локальные очистные сооружения (ЛОС) производительностью 5 $м^3$/сут
Ливневые стоки	Ливневая канализация с маслобензоуловителем
Качество сброса	В соответствии с ПДК для водных объектов рыбохозяйственного значения

К.4. Выбросы в атмосферу

Источник	Загрязняющее вещество	ПДВ, г/с	Мероприятия
Котельная (дымовая труба)	NOx	≤ 0,15	Low-NOx горелки
Котельная (дымовая труба)	CO	≤ 0,20	Оптимизация горения
Котельная (дымовая труба)	SO2	≤ 0,01	Природный газ (низкое содержание S)
Автотранспорт	CO, NOx, CH	—	Контроль техсостояния

К.5. Шумовое воздействие

- Уровень шума на границе санитарно-защитной зоны: ≤ 55 дБА (дневное время), ≤ 45 дБА (ночное время).
- Шумозащитные мероприятия: глушители на вентиляционных выбросах, виброизоляция насосного оборудования.

ПРИЛОЖЕНИЕ Л. ТРЕБОВАНИЯ К ОХРАНЕ ТРУДА И ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Л.1. Общие требования

Все работы на объекте должны выполняться в соответствии с:

- Трудовой кодекс РК от 23.11.2015 №414-V (раздел 4 «Безопасность и охрана труда»);
- Закон РК от 11.04.2014 №188-V «О гражданской защите»;
- Приказ Министра труда и социальной защиты населения РК от 28.10.2020 №428.

Л.2. Требования к рабочим местам

Параметр	Норматив
Температура воздуха в рабочей зоне (теплица)	+18…+28 °C
Относительная влажность	40-75%
Скорость движения воздуха	≤ 0,5 м/с
Освещенность рабочих мест	≥ 200 лк (проходы), ≥ 300 лк (рабочие зоны)
Уровень шума	≤ 80 дБА
Содержание CO2	≤ 1500 ppm (при нахождении персонала)
Содержание NH3	≤ 20 мг/м^3

Л.3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ)

Категория работников	Обязательные СИЗ
Агрономы, тепличницы	Спецодежда, перчатки, защитные очки (при работе с химикатами), респиратор (при обработке)
Электрики	Диэлектрические перчатки, боты, инструмент с изолированными ручками
Слесари, монтажники	Каска, спецодежда, перчатки, защитные очки
Работники котельной	Спецодежда, каска, средства защиты органов слуха

Л.4. Аварийные ситуации

Подрядчик обязан разработать и согласовать с Заказчиком:

- План ликвидации аварий (ПЛА) для котельной;
- План эвакуации для каждого здания;
- Инструкции по действиям при утечке газа, химикатов, пожаре;
- Расчет зон поражения при аварийных сценариях.

ПРИЛОЖЕНИЕ М. ТРЕБОВАНИЯ К КАЧЕСТВУ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

М.1. Входной контроль материалов

Параметр контроля	Метод	Документ
Соответствие марке стали	Сертификат качества завода-изготовителя	Паспорт качества
Толщина цинкового покрытия	Магнитный толщиномер	Протокол измерений
Прочность бетона	Испытание кубиков (7, 28 суток)	Протокол лаборатории
Качество стекла	Визуальный осмотр + измерение светопропускания	Акт входного контроля
Качество сварных соединений	УЗК, визуальный контроль	Протокол НК

М.2. Операционный контроль

Вид работ	Контролируемый параметр	Допуск
Фундаментные работы	Отклонение осей	±10 мм
Монтаж колонн	Отклонение от вертикали	±5 мм на 10 м
Монтаж ферм	Отклонение от проектной отметки	±10 мм
Остекление	Зазор между стеклом и профилем	3-5 мм
Монтаж трубопроводов	Уклон	Согласно проекту ±0,001
Сварные соединения	Качество шва	ГОСТ 5264-80

M.3. Приемочный контроль

- Испытание системы отопления на герметичность: давление 1,5 Рраб в течение 24 часов.
- Испытание системы водоснабжения: давление 1,5 Рраб в течение 10 минут.
- Проверка герметичности теплицы: тест на инфильтрацию воздуха (≤ 1,0 обмена/час при ΔP=4 Па).
- Проверка равномерности досветки: отклонение PPF ≤ ±10% от среднего значения.
- Комплексное опробование всех систем: непрерывная работа 72 часа.

Настоящее Техническое задание является исчерпывающим документом, определяющим все требования к проектированию, поставке оборудования и строительству Тепличного комплекса площадью 3,5 га в с. Коянды, Акмолинская область, Республика Казахстан.

Документ утвержден и является неотъемлемой частью Договора на проектирование, поставку и строительство (EPC-контракт) № EPC-2026/04-01 от «12» апреля 2026 г.

Заказчик: ТОО «HubContract» / Директор _____ Бақытжан А.Е.